Reactivos Cálculo Diferencial

Evelyn Cueva

14 de octubre de 2026

Calculo-Diferencial-Examen-Media-Carrera-MATD124

(1) **calculo-diferencial-MATD124-01**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Sea $S = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$. ¿Cuál es la afirmación correcta?

a. ínf $S = 0$ y máx $S = 1$.
b. mín $S = 0$, sup $S = 1$ y S no tiene máximo. ✓
c. ínf $S = -1$ y sup $S = 1$.
d. mín $S = 0$ y sup $S = 0$.

(2) **calculo-diferencial-MATD124-02**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Para la sucesión $a_n = (3n^2 + 1)/(2n^2 + n)$, ¿cuál es el valor de $\lim_{n\to\infty} a_n$?

a. 0.
b. 1.
c. 3.
d. $\frac{3}{2}$. ✓

(3) **calculo-diferencial-MATD124-03**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

¿Cuál de las siguientes condiciones define que una sucesión real (a_n) es de Cauchy?

a. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todos $n, m \geq N$. ✓
b. Existe $\varepsilon > 0$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todos $n, m \in \mathbb{N}$.
c. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$.
d. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a_m$ para todos $n, m \geq N$.

(4) **calculo-diferencial-MATD124-04**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

¿Cuál es el valor de $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{x}$?

a. 0.
b. 1.
c. 2. ✓
d. El límite no existe.

(5) **calculo-diferencial-MATD124-05**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

¿Para qué valor de k es continua f en $x = 2$?

a. $k = 0$.
b. $k = 4$. ✓
c. $k = 2$.
d. No existe un valor de k que haga continua a f en $x = 2$.

(6) **calculo-diferencial-MATD124-06**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[0, 2]$ y diferenciable en $(0, 2)$. Se sabe que $f(0) = -1$, $f(2) = 3$ y $f'(x) > 0$ para todo $x \in (0, 2)$. ¿Qué se puede concluir sobre las soluciones de $f(x) = 0$ en $(0, 2)$?

a. No existe ninguna solución.
b. Existe al menos una solución, pero las condiciones no permiten determinar si es única.
c. Existen al menos dos soluciones distintas.
d. Existe exactamente una solución. ✓

(7) **calculo-diferencial-MATD124-07**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Sea f diferenciable en un intervalo abierto I. Si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, ¿cuál de las siguientes conclusiones está garantizada?

a. Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) < f(x_2)$.
b. f es constante en I.
c. f no puede ser constante en ningún subintervalo de I.
d. Para cualesquiera $x_1, x_2 \in I$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) \leq f(x_2)$. ✓

(8) **calculo-diferencial-MATD124-08**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

La ecuación $x^2 + xy + y^2 = 3$ define localmente a y como una función diferenciable de x alrededor de $(1, 1)$. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto?

a. 1.
b. $-\dfrac{1}{2}$.
c. -1. ✓
d. 0.

(9) **calculo-diferencial-MATD124-09**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

Una función f es continua en $[0, 3]$ y diferenciable en $(0, 3)$. Se sabe que $f'(x) < 0$ para $0 < x < 1$ y que $f'(x) > 0$ para $1 < x < 3$. Sin conocer una fórmula para f, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera?

a. f alcanza su máximo absoluto en $x = 1$.
b. f alcanza su mínimo absoluto en $x = 1$. ✓
c. $f(0) < f(1)$.
d. $f(3) < f(1)$.

(10) **calculo-diferencial-MATD124-10**

OPCIÓN MÚLTIPLE | Puntúa como 1.0 | penalización 0.10 | Sólo una respuesta

¿Cuál es el polinomio de Taylor de grado dos de $f(x) = e^x$ centrado en $x = 0$?

a. $1 + x + x^2$.
b. $x + \dfrac{x^2}{2}$.

c. $1 + \frac{x^2}{2}$.

d. $1 + x + \frac{x^2}{2}$. ✓

Total de puntos: 10